# Aarón Aranda Torrijos



Desarrollador Python · Software local, ligero y terminado

aaron.aranda.t@gmail.com · +34 747 48 02 89 · Madrid, España · 16 años

github.com/erlanders177 · linkedin.com/in/aaron-aranda-torrijos-94628b425 · pypi.org/project/bioforge

## PERFIL PROFESIONAL

Tengo 16 años y programo desde 2024. En ese tiempo he publicado un paquete de bioinformática en PyPI, una calculadora científica que funciona sin conexión en navegador y escritorio, y un asistente de voz que corre en local. Los tres comparten la misma obsesión: que el software funcione en máquinas modestas y sin enviar datos fuera. Lo que mejor se me da es partir un problema grande en trozos resolubles y no soltarlo hasta que funciona.

## PROYECTOS DESTACADOS

### BioForge

Python, C, HTML

Motor de bioinformática pensado para equipos modestos y sin conexión: procesa genomas completos sin que ningún dato salga del dispositivo.

- Consume 6,9 veces menos memoria que Biopython al cargar FASTQ (115 MB frente a 801 MB) gracias a una codificación propia de 5 bits.

https://github.com/erlanders177/bioforge

### Axioma

Python, Kotlin, JavaScript

Calculadora científica en español que funciona sin conexión en navegador, móvil y escritorio desde una única base de código.

- Una sola base de código para tres plataformas, resolviendo Python en el navegador con Pyodide sobre WebAssembly y PyQt5 en escritorio.

https://github.com/erlanders177/Axioma

### Sakura

Python, JavaScript, CSS

Asistente de escritorio por voz que automatiza tareas del ordenador con un modelo local, y sube a la nube solo si tú lo pides.

- Arquitectura de dos niveles: Ollama en local para acciones como poner música, buscar u organizar el correo; Groq opcional para respuestas más elaboradas. El usuario decide cuánto sale del equipo.

https://github.com/erlanders177/sakura-asistente

## EXPERIENCIA Y LIDERAZGO

### Segundo responsable · Club de ajedrez La Era de la Reina

09/2024 – Actualidad

Voluntariado · Madrid, España

- Campeón absoluto del III Torneo Escolar de La Era de la Reina (2025).
- Varias temporadas compitiendo en la liga madrileña de ajedrez.

### Responsable técnico del equipo · Certamen de robótica escolar

01/2025 – 06/2025

Académico

- Propuse el enfoque técnico que el equipo acabó adoptando por ser el más viable, y dirigí la ejecución guiando a mi compañero.

## HABILIDADES TÉCNICAS

**Lenguajes:** Python (intermedio), HTML y CSS (básico), C (básico)

**Frameworks y librerías:** PyQt5 (intermedio), NumPy (intermedio), SymPy (intermedio), FastAPI (básico), Electron (básico), Pyodide y WebAssembly (intermedio)

**Áreas de trabajo:** Software local y offline, Bioinformática, Voz y asistentes, LLM aplicados, Cálculo simbólico

**Herramientas:** Git y GitHub (intermedio), pytest (intermedio), GitHub Actions (intermedio), Linux (Ubuntu) (básico)

## FORMACIÓN

### Bachillerato de Ciencias y Tecnología

09/2026 – 06/2028

En curso. Graduación prevista en 2028.

### Graduado en ESO, con diploma de aprovechamiento

09/2022 – 06/2026

Notas destacadas: Tecnología (10), Proyecto de Investigación (9), Biología (8).

## IDIOMAS

Español: Nativo · Inglés: Intermedio · lectura técnica y correo escrito

## RECONOCIMIENTOS

Campeón absoluto, III Torneo Escolar de La Era de la Reina · Club de ajedrez La Era de la Reina · 06/2025